

CHAPITRE 0

Outils de base en physique-chimie

Ce chapitre reprend et consolide des outils vus au collège : les multiplications et divisions par 10, les unités usuelles, la lecture d'un tableau et le calcul d'un quotient. Rien de nouveau ici — il s'agit de repérer, en dix questions, ce qui est déjà solide et ce qui demandera de l'attention.

1 Vérifier ses acquis

Q1. Le nombre 4700 s'écrit aussi :

☐ a. $4,7 \times 10^2$

☐ b. $4,7 \times 10^3$

☐ c. 47×10^3

☐ d. $4,7 \times 10^{-3}$

Q2. Convertir 2,5 km en mètres donne :

☐ a. 25 m

☐ b. 250 m

☐ c. 2500 m

☐ d. 25 000 m

Q3. Convertir 350 g en kilogrammes donne :

☐ a. 3,5 kg

☐ b. 0,35 kg

☐ c. 0,035 kg

☐ d. 35 kg

Q4. Un litre correspond à :

☐ a. 10 mL

☐ b. 100 mL

☐ c. 1000 mL

☐ d. 10 000 mL

Q5. Une durée de 2 h 30 min vaut, en minutes :

☐ a. 230 min

☐ b. 150 min

☐ c. 120 min

☐ d. 250 min

Q6. Une durée de 180 s vaut :

☐ a. 1,8 min

☐ b. 3 min

☐ c. 18 min

☐ d. 30 min

Q7. Six croissants coûtent 9 euros. Quatre croissants du même type coûtent :

☐ a. 5 euros

☐ b. 6 euros

☐ c. 7 euros

☐ d. 7,5 euros

Q8. Dans le tableau ci-dessous, la situation est-elle proportionnelle ?

Nombre de pièces	5	10	15
Masse (g)	40	80	120

☐ a. oui, le quotient vaut toujours 8

☐ b. non, les nombres augmentent trop vite

☐ c. oui, mais seulement pour les deux premières colonnes

☐ d. on ne peut pas le savoir

Q9. À partir de $U = R \times I$, on peut écrire :

☐ a. $R = U \times I$
☐ b. $R = \frac{U}{I}$
☐ c. $R = \frac{I}{U}$
☐ d. $R = U - I$

Q10. Sur un graphique, une situation de proportionnalité se traduit par :

☐ a. n'importe quelle droite

☐ b. une droite passant par l'origine

☐ c. une courbe qui monte

☐ d. une droite horizontale

Corrigé

Q1 b • **Q2 c** — on multiplie par 1000 • **Q3 b** — on divise par 1000 • **Q4 c** • **Q5 b** — $2 \times 60 + 30$ • **Q6 b** — $180 \div 60$ • **Q7 b** — un croissant coûte 1,5 euro, donc quatre en coûtent 6 • **Q8 a** — $40/5 = 8$, $80/10 = 8$, $120/15 = 8$ • **Q9 b** • **Q10 b** — la droite et l'origine, les deux sont nécessaires.

Comment lire son résultat

Les questions **1 à 4** portent sur les conversions décimales : une erreur ici sera reprise dans la partie 3 du cours. Les questions **5 et 6** portent sur les durées, le point le plus piégeux du chapitre. Les questions **7, 8 et 10** portent sur la proportionnalité, et la **9** sur la transformation de formules — c'est l'outil le plus réclamé au bac.